

**Курс механики, молекулярной физики и
термодинамики (семестр 1).
Лекция 4: Работа и энергия. Закон сохранения
механической энергии**

МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

**Лекцию подготовил доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, кандидат
физико-математических наук, м.н.с. физического факультета МГУ**

Потапенков Кирилл Васильевич

E-mail: potapenkov@mirea.ru

В предыдущих сериях лекций

- 1. Масса** – скалярная физическая величина, мера способности тела сопротивляться изменению своей скорости. **Сила** – векторная физическая величина, мера взаимодействия тел друг с другом.
2. Существуют **инерциальные системы отсчета**, в которых, из равенства равнодействующей силы, приложенной к телу, следует сохранение телом своей скорости (и наоборот). Инерциальная система отсчета не может двигаться с ускорением $\sum_{i=1}^N \vec{F}_i = 0 \Leftrightarrow \vec{v} = const$
3. В инерциальной системе отсчета равнодействующая сила, приложенная к телу, равна произведению массы на ускорение, а если точнее то производной импульса по времени. $\sum_{i=1}^N \vec{F}_i = \frac{d\vec{p}}{dt}$
4. Силы возникают парами, равными по модулю и противоположными по направлению $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$
- 5. В замкнутой системе тел, импульс системы сохраняется**

Работа в физике



Элементарная работа (в физике): скалярная физическая величина, равная скалярному произведению вектора силы на элементарное перемещение. Измеряется в Джоулях

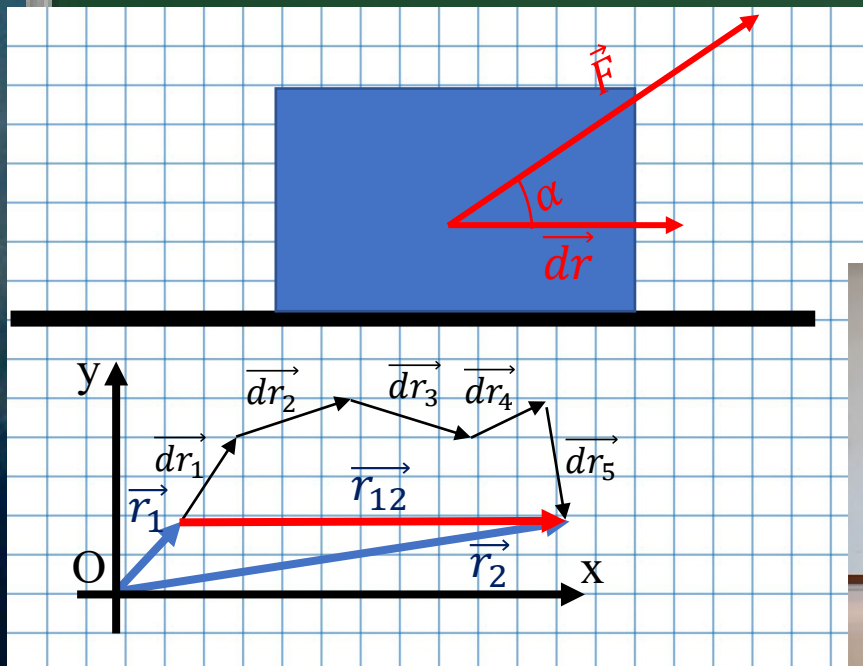
$$dA = \vec{F} d\vec{r} = |\vec{F}| |\overrightarrow{dr}| \cos(\alpha)$$

Полная работа

$$A = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F} d\vec{r}$$

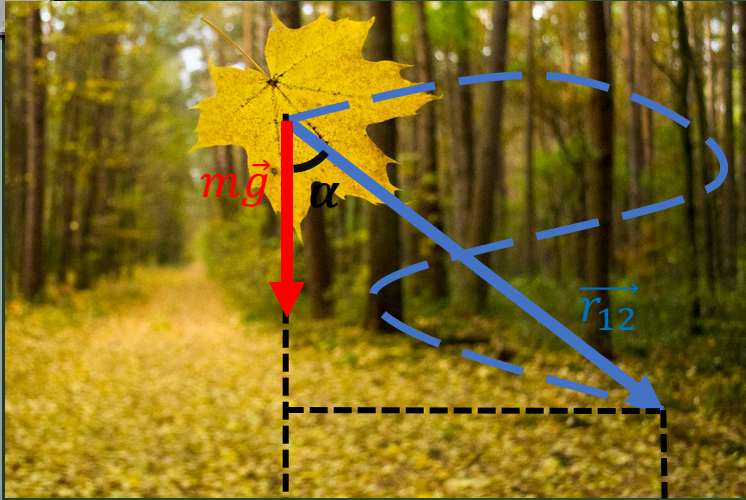
Для постоянной силы:

$$A = \int_{r_1}^{r_2} (\vec{F} d\vec{r}) = (\vec{F} \int_{r_1}^{r_2} d\vec{r}) = (\vec{F} \overrightarrow{r_{12}})$$



В этом случае работа не совершается – перемещение нулевое

Работа и мощность



Работа силы тяжести :

$$A = \int_{r_1}^{r_2} (m\vec{g} d\vec{r}) = (m\vec{g} \vec{r}_{12}) = mg|\vec{r}_{12}| \cos(\alpha) = mg(h_2 - h_1)_{\text{м}}$$

Работа Гуковской силы :

$$A = \int_{x_1}^{x_2} kx dx = \frac{kx^2}{2} \Big|_{x_1}^{x_2} = \frac{kx_2^2}{2} - \frac{kx_1^2}{2}$$



Работа суммы сил, равна сумме работ совершаемых этими силами (свойство интеграла)

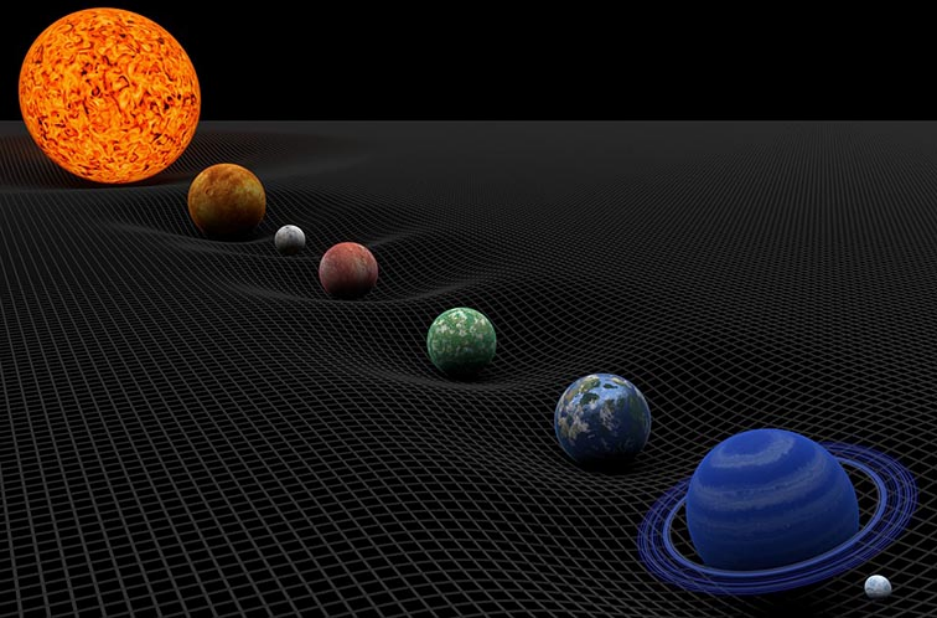
$$\int_{r_1}^{r_2} \sum_{i=1}^N \vec{F}_i d\vec{r} = \sum_{i=1}^N \int_{r_1}^{r_2} \vec{F}_i d\vec{r} = \sum_{i=1}^N A_i$$

$$A = \int_{r_1}^{r_2} (\vec{F} d\vec{r}) = \int_{r_1}^{r_2} (\vec{F} \vec{v}) dt = \int_{r_1}^{r_2} P dt \quad P = \frac{dA}{dt}$$

Мощность – работа,
совершаемая за
единицу времени



Работа центральной силы (на примере гравитационной силы)



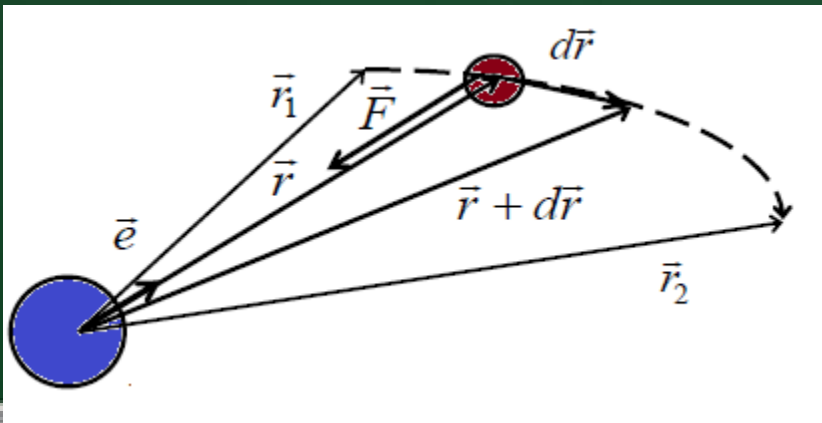
Центральная сила – такая сила, при котором вектор силы всегда направлен вдоль линии, соединяющей две точки взаимодействующих тел (центры силы). Гравитационная и электромагнитная сила – примеры центральных сил.

$$|\vec{F}| = G \frac{m_1 m_2}{r_{12}^2}$$

$$\vec{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r_{12}^2} \vec{e}$$

$\vec{e}$ - единичный вектор, направленный вдоль линии, соединяющей центры масс

$$\left. \begin{aligned} dA &= (\vec{F} d\vec{r}) = -F(\vec{e} d\vec{r}) \\ (\vec{e} d\vec{r}) &= dr_e = dr \end{aligned} \right\} \longrightarrow A = \int_{r_1}^{r_2} F dr = -G m_1 m_2 \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r^2} = G m_1 m_2 \frac{1}{r} \Big|_{r_1}^{r_2} = \frac{G m_1 m_2}{r_2} - \frac{G m_1 m_2}{r_1}$$



Энергия – скалярная физическая величина, способность совершить работу, измеряется в тех же величинах, что и работа

Теорема о кинетической энергии



$$A = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F} d\vec{r}$$

Кинетическая энергия – вид энергии, которой обладает движущееся тело

По второму закону Ньютона

$$\left. \begin{aligned} \vec{F} d\vec{r} &= m \frac{d\vec{v}}{dt} d\vec{r} \\ d\vec{r} &= \vec{v} dt \end{aligned} \right\} \Rightarrow dA = m \frac{d\vec{v}}{dt} \vec{v} dt$$

Дифференциал – линейная часть приращения функции. Вообще говоря, для дифференциала $f(x)$ можно записать так:
 $df(x) = f'(x)dx$ Пример: $dv^2 = 2v dv \Rightarrow d\frac{v^2}{2} = v dv$. С вектор-функцией эти выкладки тоже будут работать, поэтому

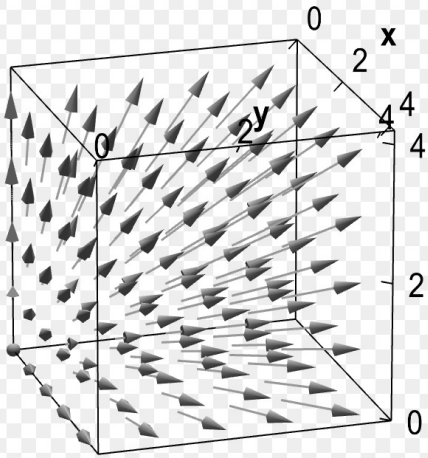
$$dA = m d\frac{v^2}{2} = d\frac{mv^2}{2} \Rightarrow A = \int_1^2 d\frac{mv^2}{2} = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2}$$

«Школярский» вывод:

$$\left. \begin{aligned} A &= FS = maS \\ S &= \frac{v_2^2 - v_1^2}{2a} \end{aligned} \right\} \Rightarrow A = m \cancel{a} \frac{v_2^2 - v_1^2}{\cancel{2a}} = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2}$$

Теорема о кинетической энергии:
Работа равнодействующей силы, действующей на тело равна изменению кинетической энергии тела

Механика как раздел физики. Система отсчета. Разделы механики



Векторное поле – такая область пространства в каждой точке которой находится вектор.

Силовое поле (поле сил) – область пространства в каждой точке которой на тело/точку действует сила.

Стационарное силовое поле – силовое поле, которое не изменяется с течением времени.

Однородное силовое поле – такое силовое поле, в каждой точке которого сила одинакова.



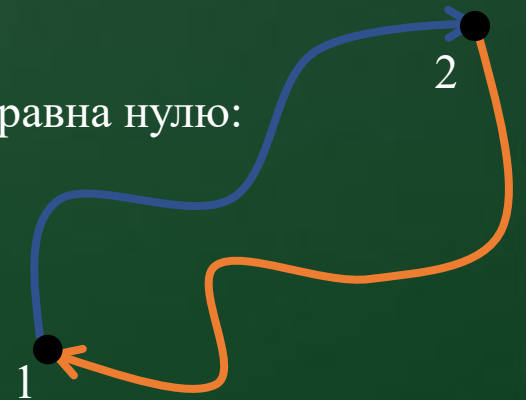
m

Консервативные силы – группа сил, работа которых не зависит от траектории, по которой совершается, только от начального и конечного положения тела!

Работа консервативной силы по замкнутой траектории равна нулю:

$$A_{21} = -A_{12} \rightarrow A_{12} + A_{21} = A_{12} - A_{12} = 0$$

Только для консервативных сил можно ввести понятие потенциальной энергии: энергии, которая зависит от положения тела.



Потенциальная энергия.

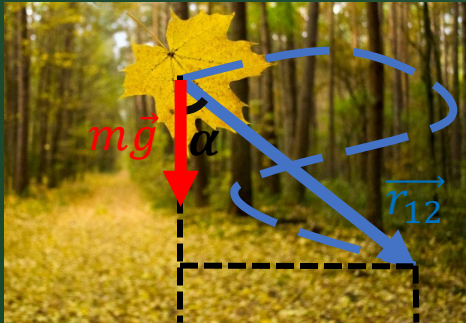
$A_{12} = E_{п1} - E_{п2} = -\Delta E_{п} \Rightarrow dA = -dE_{п}$ Рассмотрим одномерный случай: тело совершило малое перемещение вдоль оси x , тогда:

$$F_x dx = -dE_{п} \Rightarrow F_x = -\frac{dE_{п}}{dx}, \text{ аналогично можно показать, что}$$

$$\begin{cases} F_y = -\frac{dE_{п}}{dy} \\ F_z = -\frac{dE_{п}}{dz} \end{cases}$$

$$\vec{F} = -\vec{i}\frac{dE_{п}}{dx} - \vec{j}\frac{dE_{п}}{dy} - \vec{k}\frac{dE_{п}}{dz} = -grad E_{п}$$

Примеры расчета потенциальной энергии:



Работа силы тяжести :

$$A = \int_{r_1}^{r_2} (m\vec{g} d\vec{r}) = (m\vec{g} \vec{r}_{12}) = mg|\vec{r}_{12}| \cos(\alpha) = mg(h_2 - h_1) \rightarrow E_{п} = mgh$$

Работа Гуковской силы :

$$A = \int_{x_1}^{x_2} kx dx = \frac{kx^2}{2} \Big|_{x_1}^{x_2} = \frac{kx_2^2}{2} - \frac{kx_1^2}{2} \rightarrow E_{п} = \frac{kx^2}{2}$$



Расчет потенциальной энергии для гравитационной силы – работа, необходимая для того, чтобы развести взаимодействующие тела на бесконечность

$$E_{п} = - \int_r^{\infty} G \frac{m_1 m_2}{r^2} dr = -G m_1 m_2 \int_r^{\infty} \frac{dr}{r^2} = -G m_1 m_2 \left(-\frac{1}{r} \right) \Big|_r^{\infty} = -G \frac{m_1 m_2}{r}$$

Закон сохранения энергии

$$A = E_{k2} - E_{k1}$$

Теорема о кинетической энергии.

Работу равнодействующей силы можно представить как сумму работ консервативных сил и сумму работ неконсервативных сил

$$A_{\text{конс}} + A_{\text{неконс}} = E_{k2} - E_{k1}$$

Но работа консервативных сил может быть представлена как разность начального и конечного значения потенциальной энергии

$$A_{\text{конс}} = E_{п1} - E_{п2} \rightarrow E_{п1} - E_{п2} + A_{\text{неконс}} = E_{k2} - E_{k1}$$

$$\rightarrow A_{\text{неконс}} = (E_{п2} + E_{k2}) - (E_{к1} + E_{п1})$$

$$A_{\text{неконс}} = E_2 - E_1$$

$$E_1 = E_{к1} + E_{п1}$$

$$E_2 = E_{п2} + E_{к2}$$

Закон изменения полной механической энергии – изменение полной механической энергии равно работе неконсервативных сил. Если неконсервативные силы отсутствуют, то полная механическая энергия системы сохраняется

Вторая и третья космическая скорости

Основная идея – полная механическая энергия должна остаться равной нулю. Т.е. когда космический корабль улетит на бесконечное расстояние от Земли, где на него не будет действовать сила гравитации со стороны Земли, его скорость останется равной нулю.

$$\frac{\cancel{mv^2}}{2} - G \frac{\cancel{m}M_3}{R_3} = 0$$

M_3 - масса земного шара $\approx 5,9722 \times 10^{24}$ кг

r_3 - расстояние между взаимодействующими телами –
радиус Земли ≈ 6371 км

Гравитационная постоянная: $\approx 6,67 \cdot 10^{-11}$

Найдите вторую космическую скорость

$$v = \sqrt{\frac{2GM_3}{R_3}} \approx \sqrt{2gR_3} \approx 11,2 \text{ км/с}$$

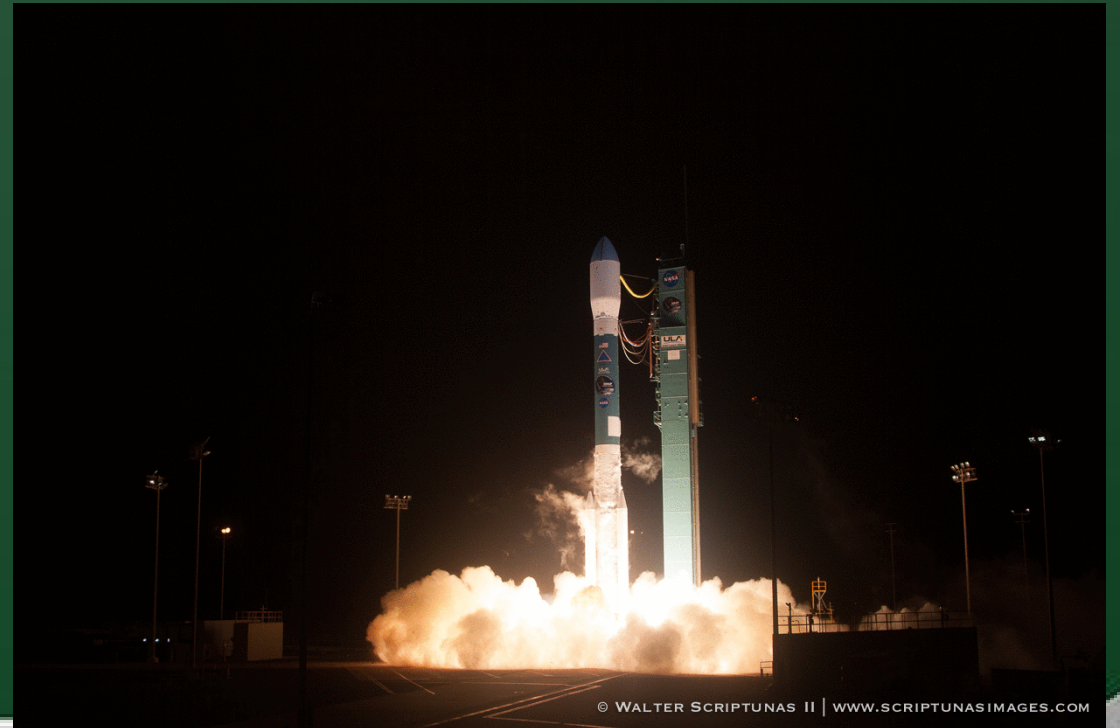
Можно ли таким же способом вычислить третью космическую скорость, т.е. скорость, которая нужна, чтобы покинуть солнечную систему? Если да, то что, для этого нужно?

Масса Солнца: $1,9891 \cdot 10^{30}$ кг

Радиус земной орбиты $149,6 \cdot 10^9$ км

$$v = \sqrt{\frac{2GM_c}{R_{\text{орб}}}} \approx 42 \text{ км/с}$$

Сравните с загугленным значением и объясните результат



Связь силы и потенциальной энергии

$A_{12} = E_{п1} - E_{п2} = -\Delta E_{п} \Rightarrow dA = -dE_{п}$ Рассмотрим одномерный случай: тело совершило малое перемещение dx вдоль оси x , тогда:
 $dA_x = F_x dx = -dE_{п} \rightarrow F_x = -\frac{dE_{п}}{dx}$ Аналогично, можно доказать что

$$\left\{ \begin{array}{l} dF_y = -\frac{\partial E_{п}}{\partial y} \\ dF_z = -\frac{\partial E_{п}}{\partial z} \end{array} \right.$$

Итоговая формула примет следующий вид:

$$\vec{F} = -\vec{i}\frac{\partial E_{п}}{\partial x} - \vec{j}\frac{\partial E_{п}}{\partial y} - \vec{k}\frac{\partial E_{п}}{\partial z} = -grad E_{п}$$

Вывод: зная скалярную физическую величину (потенциальная энергия) мы можем восстановить векторную физическую величину – силу.

Частная производная может быть вычислена для функции нескольких переменных. Она вычисляется так – все переменные представляются константами, кроме той, по которой берется производная.

$$\text{Пример: } \frac{\partial}{\partial x} \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Градиент – трехмерный аналог производной для скалярной функции, которая зависит от трех координат\

$$grad F(x, y, z) = \vec{i}\frac{\partial F(x, y, z)}{\partial x} - \vec{j}\frac{\partial F(x, y, z)}{\partial y} - \vec{k}\frac{\partial F(x, y, z)}{\partial z} =$$

Основные итоги лекции:

- 1. Работа** – скалярная физическая величина, элементарная работа равна скалярному произведению силы на перемещение. Измеряется в Джоулях. $dA = \vec{F} d\vec{r}$
- 2. Мощность** – работа, совершаемая за единицу времени: $P = \vec{F} \vec{v} = \frac{dA}{dt}$
- 3. Энергия** – скалярная физическая величина, способность совершить работу.
- 4. Кинетическая энергия**, вид энергии, которым обладает движущееся тело: $E = \frac{mv^2}{2}$. Работа равнодействующей силы равна изменению кинетической энергии.
- 5. Для консервативных сил**, т.е. сил, работа которых не зависит от траектории (а работа при перемещении по замкнутой траектории равна нулю) можно ввести понятие потенциальной энергии. При этом **силу можно** вычислить как градиент потенциальной энергии: $\vec{F} = -grad E_{\Pi}$
- 6. Изменение** полной механической энергии равно работе всех неконсервативных сил, действующих на тело – закон сохранения энергии.

Задачи для решения на лекции

Задача 1. С ледяной горы высотой $h = 1$ м и основанием $b = 5$ м съезжают санки, которые останавливаются пройдя горизонтальный путь $l = 95$ м. Найти коэффициент трения.

$$\mu \approx \frac{l+b}{l} = 1,01 \quad \text{Ответ:}$$

Задача 2. Какую минимальную горизонтальную скорость $v_{\min}$ надо сообщить шарiku, висющему на легкой нити длиной l , чтобы он сделал полный оборот в вертикальной плоскости?

$$v_{\min} = \sqrt{5gl} \quad \text{Ответ:}$$

**Благодарю
за внимание!**



Ссылка на лекцию

**Материалы для
студентов**

**Особые благодарности А.А. Заdernовскому и Е.С.Шахурину за
предоставленные материалы, использованные в моих лекциях**

**Вопросы и пожелания направлять на
электронную почту rotarenkov@mirea.ru**